

Kandidatnummer 548

Skriftlig eksamen

ADSE3200 visualisering



Innhold

1. Craigslist.....	2
1.1 Craigslist problematiske design	2
1.2 visualiserings som verktøy.....	3
2. Data	4
2.1 objekter og attributter	5
3. Design	6
3.1 Representasjon av data	6
3.2 Designprosess.....	8
3.1 Brukertesting	9
.....	9
3.2 Fargevalg.....	10
3.3 Gestalt prinsipper	11
3.4 Presentasjon av data på begrenset plass	12
3.5 Interaksjoner.....	14
4. evaluering	15
4.1 konklusjon.....	17
Referanser	17
Materiale fra prototype:.....	18

Bildetekstliste:

Figur 1 – sammenligning av finn.no og Craigslist.org.....	3
Figur 2 – bilde av Craigslist.org forside hentet fra https://dallas.craigslist.org/ (23.05.2023)	4
Figur 3.....	6
Figur 4.....	7
Figur 5.....	7
Figur 6 – bilde av tidlig skisse laget i Paint.....	8
Figur 7 – bilde av tidlig prototype	9
Figur 8 – bilde av Craigslist fargepalett.....	10
Figur 9 – bilde av filter som viser kontrast med oransje farge	10
Figur 10 - bilde av ferdig prototype	11
Figur 11 – bilde av prototype som illustrerer «degree of finterest»	14
Figur 12 – bilde av finn.no (hentet fra https://www.finn.no/ 29.05.2023)	14
Figur 13 – Bilde av Tise (hentet fra https://tise.com/no 29.05.2023)	14

Link til Figma prosjekt:

<https://www.figma.com/proto/7ZRT26DuAScbhMkODSCPEo/Craigslislist?type=design&node-id=82-4&scaling=scale-down&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=82%3A4>

Vær oppmerksom på at prosjektet består av ikoner og elementer som må lastes inn, derfor er det ønskelig å vente litt mellom hver interaksjon slik at alle elementer vises på skjermen.

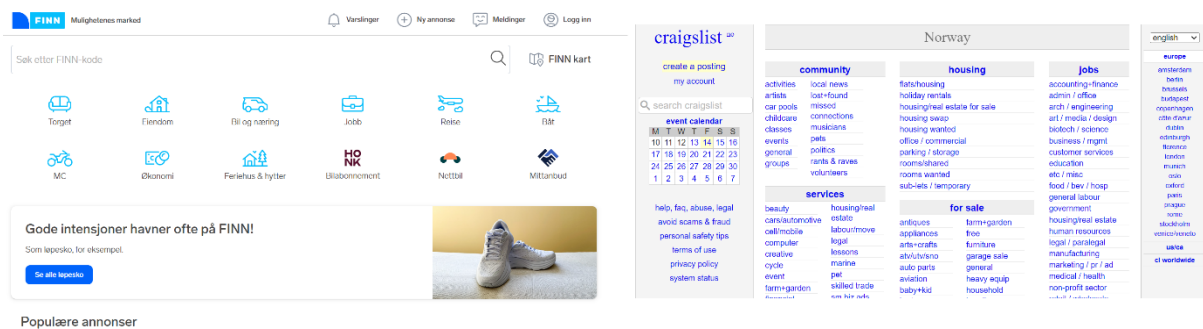
1. Craigslislist

Craigslislist er en amerikansk nettbasert markedsplass som tilbyr et bredt spekter av tjenester. Lenge har de drevet nettsiden, men uavhengig av deres suksess og drift, er nettsiden utdatert og ikke særlig brukervennlig. Craigslislist, ifølge oppgaveteksten, erkjenner dette problemet og har uttrykt et ønske om å modernisere nettsiden slik at den står til stil med samtiden. For å kunne oppfylle dette ønsket skal det lages en interaktiv app av deres nettside som skal være betydelig mer forbedret, brukervennlig og som skal passe til samtiden. Dette skal gjennomføres ved å bruke metoder og teknikker innenfor visualisering, i tillegg til prototypings verktøyet Figma.

Beslutningen rund å lage en app, skyldes et ønske om en mer interessant vinkling på oppgaven. Primært ble denne beslutningen tatt grunnet at det er mye mer å utforske i henhold til hvordan man kan representere mye informasjon på en mindre skjer, og hvordan dette kan være med på å utvikle ferdigheter og kompetanse rundt visualisering. Videre vil dette også åpne muligheter for å undersøke og bruke pensum bedre i forbindelse med klar og tydelig kommunikasjon på mindre skjermer. Avslutningsvis har Craigslislist ingen eksisterende app, og derfor kan det være interessant å visualisere dette.

1.1 Craigslislist problematiske design

For å evaluere hva som er problematisk med Craigslistets nettside ble det foretatt en undersøkelse av nettstedet. Det man raskt legger merke til er at Craigslist har et veldig enkelt og gammelt design. Dette kan man se ved å for eksempel sammenligne Finn.no (<https://www.finn.no/>), som bygger på samme konsept som Craigslist (fig.1). Craigslist har verken utpekende grafikk, animasjoner eller elementer som finn.no består av. Forsiden består også bare av lange lister under ulike kategorier, hvorpå finn.no har valgt å vise ulike kategorier med ikoner som representerer funksjon, som umiddelbart fremstår mer ryddig og mindre kognitivt belastende. Ulike Craigslist hvor frontsidene består av lange lister og brukeren blir representert for store mengder informasjon ved første øyeblikk.



Figur 1 – sammenligning av finn.no (<https://www.finn.no/>, 14.05.2023) og Craigslist.org (<https://dallas.craigslist.org/>, 14.05.2023)

Dette fører oss videre til bruker opplevelsen på nettsiden. Ved å gjennomføre en undersøkelse på familie og venner kom det raskt frem at det var vanskelig for førstegangs brukere å finne frem på nettsiden. Dette grunnet de lange listene med informasjon som tidligere nevnt, men det er også betydelig mye klikkbar informasjon som ikke er organisert etter brukerens interesse, slik finn.no har valgt å gjøre. Dette skyldes at vi til vanlig kun er opptatt av informasjon og funksjoner som er til interesse for vår egendel. Dette fører til en kognitiv belastning når vi må undersøke og samtidig ignorere overflødig informasjon

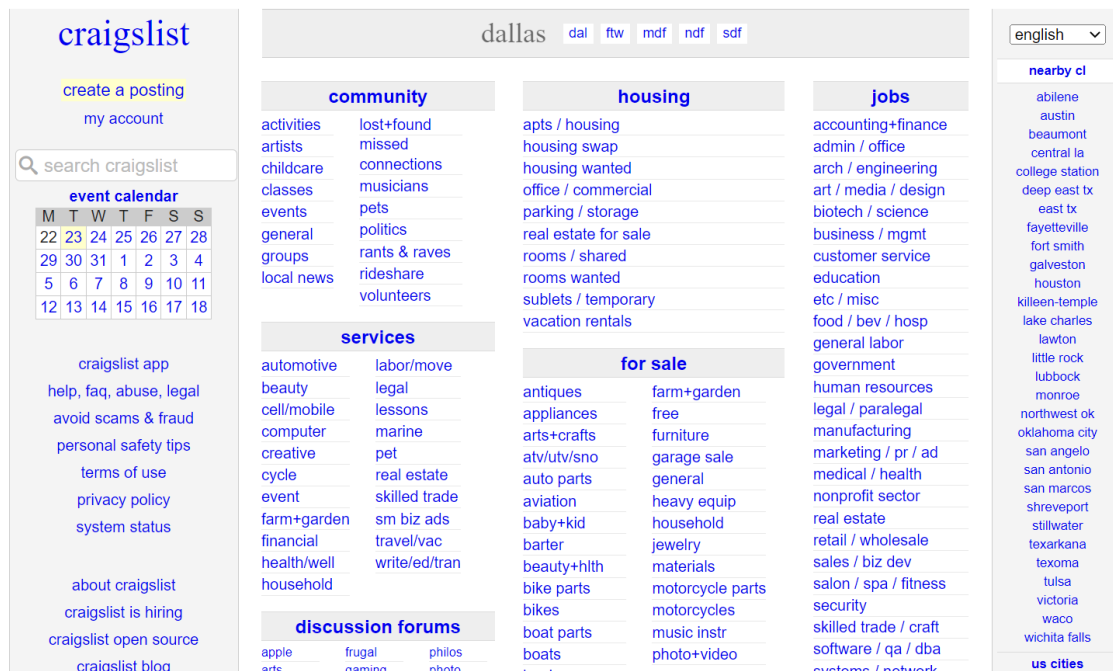
1.2 visualiserings som verktøy

Visualiseringsteknikker kan være med på å forbedre brukeropplevelsen og designet ytterligere. Dette er fordi visualisering brukes for å gjøre kompleks data og informasjon om til lettforståelige visuelle representasjoner, slik at det skal være lett å formere en mental model.

Representasjonene kommer ofte i form av diagrammer, grafikk eller bilder, men kan også anvendes på applikasjoner. Hensikten med dette er at det skal gjøre det enklere for en bruker å forstå og tolke data som ellers ville vært omfattende og eksistert i store mengder. I dette tilfellet kan man anvende prinsipper på Craigslist som kan gjøre det mindre belastende for brukeren å bruke Craigslist og ikke minst at dataen representeres på en mer ryddig og oversiktlig måte.

2. Data

Craigslist er en plattform med et mangfoldig utvalg av tjenester. Dette kan gjøre det utfordrende å fokusere på hele plattformen og oppnå forbedring på samtlige områder. For å takle dette problemet har det blitt innført en avgrensning av oppgaven for å minske omfanget og mengden data som skal visualiseres. Dette betyr at hovedfokuset i oppgaven vil gå til de sentrale funksjonene på nettsiden til Craigslist, som vil si forsiden deres. Videre vil også jobb siden også bli lagt vekt på og visualisert. Dette er den siden som viser en oversikt over tilgjengelige jobber.



Figur 2 – bilde av Craigslist.org forsiden hentet fra <https://dallas.craigslist.org/> (23.05.2023)

Denne avgrensningen gjør det mulig å konsentrere seg om en spesifikk tjeneste av Craigslist. I lys av dette åpner det også en mulighet til å utforske hvordan visualiseringsteknikker kan brukes for å forbedre brukeropplevelsen rundt jobbsøk og annonseutforskning uten at det blir overbelastende mye arbeid.

2.1 objekter og attributter

Dataen som representeres på Craigslist, innenfor jobbkategorien, er mangfoldig og omfattende. Dette inkluderer forskjellige typer data som er essensielle for å formidle relevant informasjon om jobbstillinger til brukerne. På nettsiden er det en forekomst av både kategorisk og numerisk data, som skal bli nærmere diskutert videre i teksten.

Den kategoriske dataen kommer i form av stillingstittel, beskrivelse av stillingen, arbeidssted, kvalifikasjonskrav, stillingsprosent, frist for søk og hvilken kategori jobb det er. Nesten alle dataene nevnt er nominal data hvor det ikke finnes noen spesifikk rangering eller rekkefølge på dataen. Arbeidstid er den eneste dataen som skal bli visualisert som ordinal data, hvor man har en naturlig rekkefølge fra «ekstra hjelp», «deltid», «skift arbeid» og «heltid».

De numeriske verdiene omhandler informasjon om lønn og stillingsåpninger. Lønn og antall stillingsåpninger. Lønn og antallstillingsåpninger kan klassifiseres som ratio data, da de har en naturlig-null verdi og hvor det går an å gjøre sammenligninger mellom målinger. Dette gjør det for eksempel mulig å utforske og se sammenligne ulike lønnsnivåer på jobbutlysninger.

Innenfor visualisering er det normalt å henvise objekter og attributter når man ønsker å formidle data. Objektene tilsier det vi dataene skal handle om, hvorpå attributtene er egenskapene eller informasjonen knyttet til hvert enkelt objekt. Ved å identifisere objekter og attributter, er det betydelig enklere å organisere og strukturere dataen på en hensiktsmessig måte, som igjen medfører lettfattelig tolkning og forståelse av dataen.

Når vi ser på forsiden til Craigslist, er objektene hovedkategoriene som er tilgjengelige, og dets attributter er underkategoriene som hører til. Et eksempel er «for sale» med underkategoriene «book», «boat parts» og «boats». Disse representerer egenskaper eller karakteristikk ved annonser som kommer under «for sale»

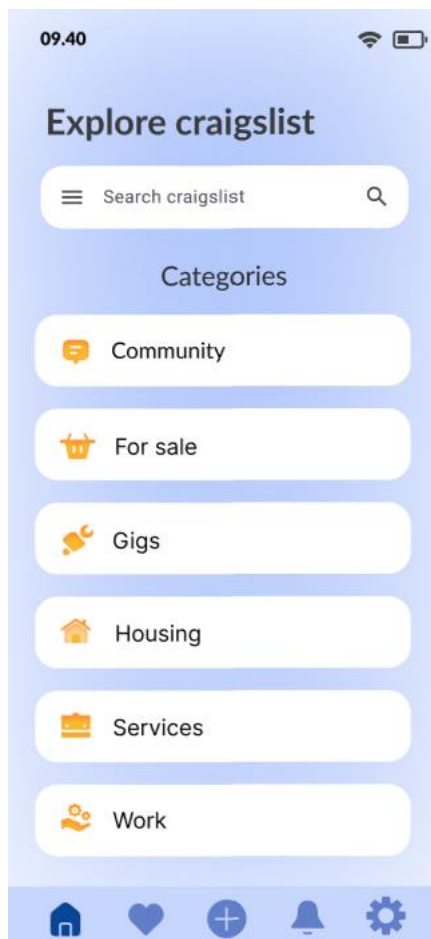
På jobb siden derimot er objektene en spesifikk jobb, og attributtene kommer i frem gjennom informasjonen knyttet til hver jobbutlysning. Et eksempel på et slik attributt kan

være arbeidsstedet eller stillingstittel. Disse attributtene er med på å gi en mer detaljert mental model av jobbene som representeres.

3. Design

3.1 Representasjon av data

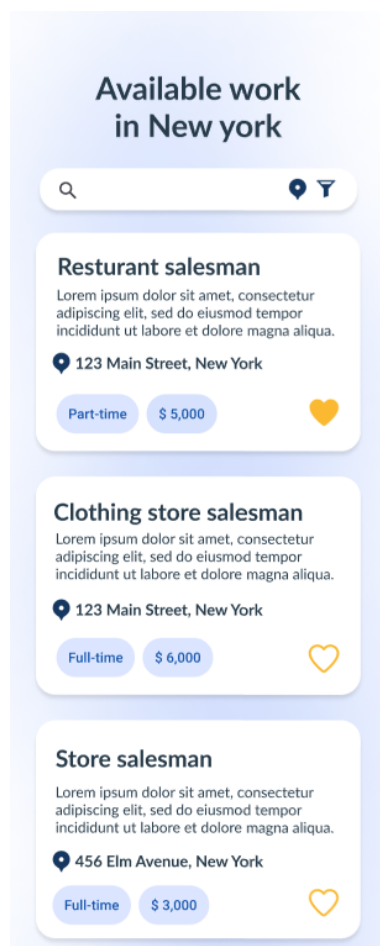
På den originale nettsiden til Craigslist var representasjonen av dataen svært overveldende som tidligere nevnt. Dette grunnet at nettsiden besto kun av lange lister med underkategorier som ikke er interessert etter brukerens interesse og behov. I løsningen er denne dataen representert på en betydelig mer ryddig måte, som er inspirert av Tise og Finn.no. Det disse bedriftene har gjort med appene sine er å la symboler representere hver



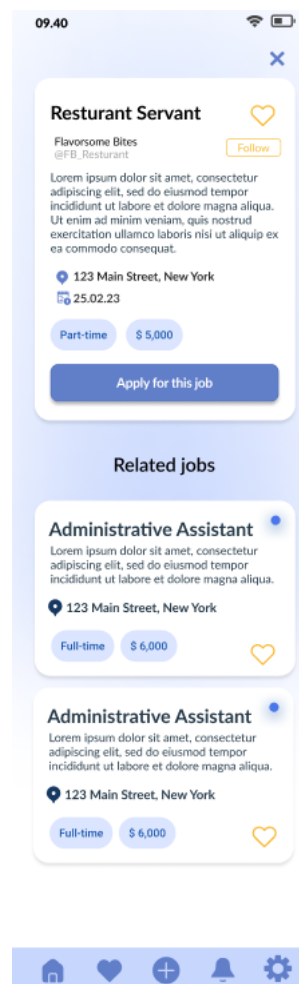
Figur 3

sin kategori på en klikkbar knapp. Denne tilnærmingen gjør det enklere for en bruker å få oversikt over innholdet og skaper samtidig en mer ryddig og organisert utseende.

På jobbsiden representeres de forskjellige jobbutlysningene i bokser som inneholder tilhørende stillingsinformasjon. Dette inkluderer stillingstittel, lokasjon, beskrivelse, arbeidstid og estimert lønn. I tillegg til dette er det også lagt til et hjerte som representerer en «lik» funksjon. Dette skal gi brukeren mulighet til å lagre utlysninger de favoriserer. En søkbar er også lagt til øverst, hvor brukeren kan søke etter jobbutlysninger basert på navn eller justere filteret på nytt. Nye annonser som nå tilfredsstiller brukerens nye krav etter nytt filtrert søk, representeres med en liten blå prikk i hver enkelt boks. Opprinnelig var tanken bak denne prikken at den skulle være animert og lyse subtilt for å vise at det er en ny annonse brukeren ikke har sett som følge av det nye søket.



Figur 4



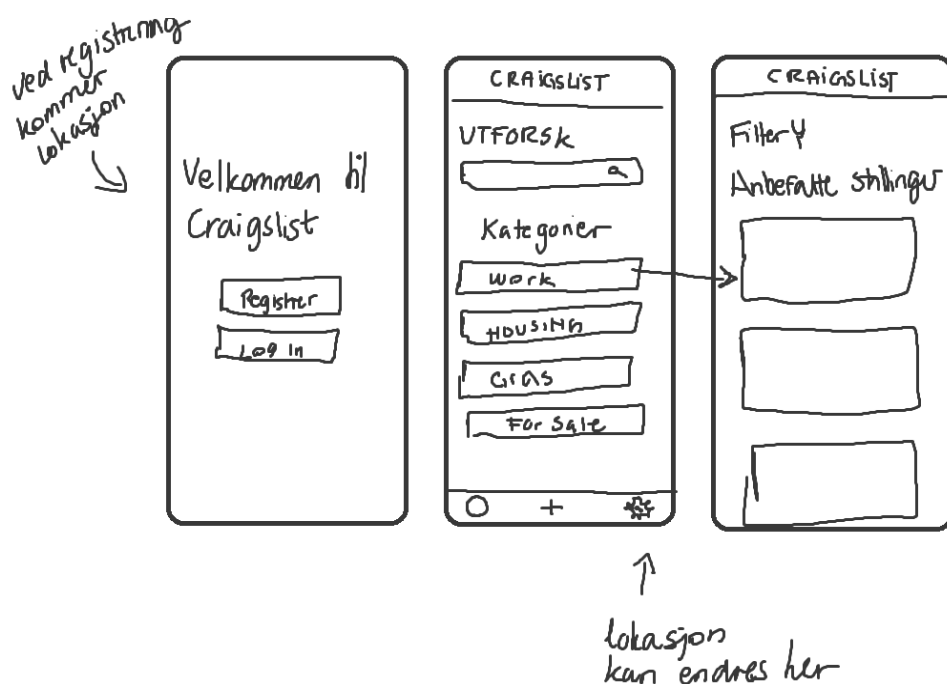
Figur 5

Når brukeren velger en annonse, utvides boksen og mer relatert informasjon vises. Dette innebærer informasjon om hvem som har lagt ut stillingen, tidsfrist for søk og en knapp som lar brukeren søke på stillingen. Under den valgte annonsen vises også relaterte annonser

som kan være av interesse. Tilslutt var det også meningen at navigasjonsbaren skulle være «sticky» og følge etter brukeren mens de scroller, men dette var krevende å få til.

3.2 Designprosess

Designprosessen startet med en av flere steg som involverer forskjellige aktiviteter. En god designprosess pleier som oftest å starte med brainstorming. Dette er en prosess hvor man generer mange ideer uten å begrense seg. Deretter må disse ideene sorteres og rangeres basert på nytte og verdi (Spence, 2014, pp. 228-229). Videre i designprosessen kommer skissering. Skissering gir en mulighet til å tenke mer åpent og kreativt om ideer man først lagde ved brainstorming. Denne teknikken er også en effektiv måte å få et mentalt bilde av hvordan en eventuell app kan se ut, samt at man lettere kan utforske ulike design. Figur 3 viser en tidlig skisse i designprosessen.



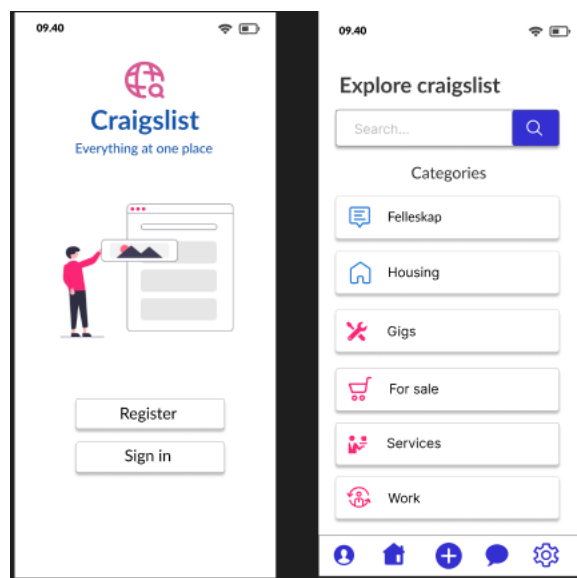
Figur 6 – bilde av tidlig skisse laget i Paint

Samtidig kan skissering også være med på å bestemme ulike relasjoner mellom elementer i applikasjonen. Allerede tidlig i designprosessen var interaksjoner og relasjoner blitt vurdert som resultat av skissering.

3.1 Brukertesting

Når en designprosess tar slutt, går et prosjekt ofte inn i en ny fase av brukertesting. Dette er en essensiell del av prosessen hvor man får nyttig tilbakemeldinger av test deltakere. Feil eller forvirringsmomenter oppstår lettere blant førstegangs forbrukere, det er derfor brukertesting er viktig, så man lettere kan fange opp eventuelle feil og forbedre elementer som forvirrer mer enn de oppklarer.

Craigslist prototypen ble testet på rundt 8 deltakere. Det som raskt kom frem, var at designet var effektivt og brukervennlig, og at de fleste deltakere opplevde det enkelt å navigere igjennom løsningen. Det som i midlertidig flere noterte seg var at fargevalget ikke sto helt til stil med Craigslist. I tillegg var det også en del interaksjoner som ikke funket eller som skapte forvirring. Figur 4 viser bildet av tidlig prototype.



Figur 7 – bilde av tidlig prototype

Det som deretter ble fokus punkter for videre arbeid med prototypen var å velge farger som både er brukervennlige og som harmonerer med Craigslist. I tillegg til dette ble det også lagt betydelig mer vekt på å forbedre flyten i prototypen, slik at den kan gjennomgå tilstrekkelig testing av deltakere.

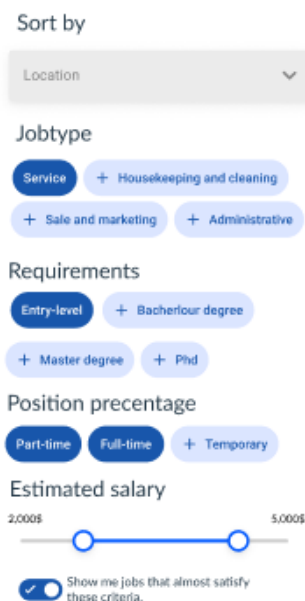
3.2 Fargevalg

Hvilken fargepalett man velger har en stor påvirkning på brukeropplevelsen av en app. Dette kommer frem i forskningsrapporten «Affective color in visulization» av Bartram, Patra, og Stone (2017). Målet med fargevalget på prototypen var først og fremst at det skal treffe målgruppen og at det skal ha et fargepalett som skal bidra til forbedret brukeropplevelse. Figur 3 illustrer Craigslists fargepalett for appen.



Figur 8 – bilde av Craigslist fargepalett

Hovedårsaken til dette fargevalget kommer av at det inneholder kontrast farger. I tillegg kommer det frem at blå er en av de mest gunstige fargene å benytte, grunnet at fargen er naturtro og bidrar til å skape en følelse av pålitelighet og trygghet (Bartram, Patra, & Stone, 2017). Oransje er en farge som vekker oppmerksomhet og engasjement. Denne fargen ble som tidligere nevnt fordi det er en kontrast og kan dermed hjelpe med å bringe elementer av



Figur 9 – bilde av filter som viser kontrast med oransje farge

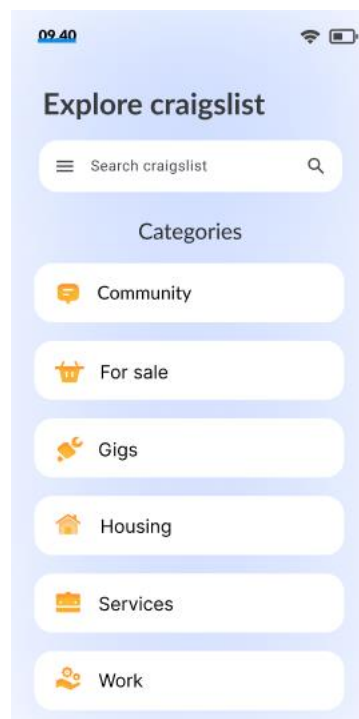
interesse frem i appen. I prototypen er denne fargen blant annet brukt for å fremheve ikoner med viktig funksjon, blant annet en knapp som registrerer filter valgene gjort av brukeren.

I denne sammenheng kan man med forskningen som er utført, se på bruken av blått og oransje som et strategisk valg for å skape kontrast, forbedre brukeropplevelsen, samt at det skaper en unik identitet for Craigslist.

3.3 Gestalt prinsipper

Gestaltprinsippene kommer fra tysk forskning på kognitiv psykologi, og har til formål å forklare hvordan mennesker oppfatter objekter og orden i kaos (Tengstedt, 2023). Disse prinsippene kommer til godt bruk under utvikling av applikasjoner grunnet i at de bidrar til å forbedre brukervennlighet, og er med på å skape et intuitivt design. Ifølge Robert Grant i boken «Data Visualization: Charts, Maps and Interactive Graphics» understrekes viktigheten av å anvende gestaltprinsippene i data visualisering, der han uttaler at «Good data visualization builds on the long established gestalt principles (Grant, 2018, s. 99)»

For å illustrere hvilke gestaltprinsipper som er benyttet, presenteres det et bilde av prototypen (se figur 7). Nærhetsprinsippet er brukt for å gruppere informasjon og



Figur 10 - bilde av ferdig prototype

tydeliggjøre at elementer som er plassert nær hverandre har samme funksjon. I tillegg er knappene utformet med en lignende former for å indikere at de har samme funksjonalitet. Figur-grunn også kalt «figure ground», er også et gestaltprinsipp hvor kontrasten mellom elementer og bakgrunn er benyttes for å fange brukerens oppmerksomhet, eksempel på dette er navigasjonen i bildet. Det er også tatt hensyn til kontrasten mellom bakgrunnen og teksten for å sikre lesbarhet.

Et annet prinsipp som er brukt i løsningen er kontinuitet. Dette er et viktig prinsipp ettersom det har god innvirkning på en applikasjon. Kontinuitet handler først og fremst om å opprettholde en jevn flyt og sammenheng i brukeropplevelsen. I dette tilfellet vil det si å skape en smidig overgang mellom ulike sider og interaksjoner i appen. Noen av hovedtiltakene som er benyttet er visuell og interaktiv kontinuitet, samt navigasjonsflyt. Dette er gjort ved å sikre at alle interaksjoner mellom de ulike sidene i prototypen har samme overgang. Deretter at alle sider i prototypen har samme tema og utforming.

3.4 Presentasjon av data på begrenset plass

Å presentere en komplett nettside på en mobilskjerm kan være krevende. For å løse denne utfordringen finnes det ulike teknikker som kan anvendes for å fremdeles kunne representere dataen på en hensiktsmessig måte.

En metode som er benyttet for å løse utfordringen presentert i forrige avsnitt er bruk av scrolling og «classic pagination». Dette muliggjør navigasjon igjennom siden ved hjelp av en nedoverbevegelse på skjermen, i mellomtiden vil brukeren bli vist flere elementer og innhold samtidig som de scroller. Det som i midlertidig skiller denne type scrolling fra vanlig kontinuerlig scrolling er at innholdet er delt opp i mindre biter fordelt på flere sider, hvor brukeren kan trykke «neste» eller «forrige».

Denne type presentasjon av data muliggjør bedre oversikt og navigasjon. Dette gjelder spesielt hvis det er mye data som skal vises. Brukerne kan også enklere finne tilbake til tidligere informasjon, som ellers ville vært krevende med kontinuerlig scrolling. Til slutt forbedrer denne type presentasjon laste og responstid sammenlignet med kontinuerlig scrolling hvor store mengder data må lastes inn hele tiden (NNgroup, 2023).

Det som i midlertidig kan være en ulempe med denne type presentasjon av data er at det tar en grad mer interaksjonskostnader fra brukeren å utforske videre, siden de alltid må klikke seg til neste side. Det er også viktig å være oppmerksom på at denne type presentasjon skaper en såkalt «masking effect» hvor tidligere innhold er skjult for brukeren og scrolling må benyttes for å returnere til innhold (Spence, 2014, p. 118). For å håndtere denne begrensningen har en løsning i form av en lik-funksjon blitt implementert. Denne løsningen gjør det mulig for en bruker å like innlegg de er interessert i, og samtidig hente frem denne informasjonen senere ved å klikke på hjerte ikonet i navigasjonen.

En annen metode som er brukt er *detail + overview*, som er beskrevet av Spence (2014, s.123). Dette er en presentasjonsteknikk for små skjermer, hvor man gir brukeren mulighet til å få et overblikk over store mengder data. Dette gjøres i prototypen ved å representere en visuell oversikt over jobbutlysningene, gjennom en listevisning med kun de viktigste detaljene. Dette gir brukeren muligheten til å raskt få en oversikt og identifisere relevante jobber. Dette bidrar til å sette den totale dataen i kontekst og gjør det enklere for brukeren å klikke seg inn på jobber de vil undersøke og sammenligne nærmere. Videre kan brukeren få tilgang til mer detaljert informasjon om hver enkelt stilling, ved å klikke seg inn på hver enkelt stilling.

«Degree of interest» er også et essensielt tema når det kommer til å representere data på begrenset plass. Dette handler om å tilpasse visningen av informasjon basert på brukerens interesse og behov (Spence, 2014, p. 126). Når man søker etter jobb, vises ofte flere forskjellige utlysninger, og dette kan bli til en kognitiv belastning når man må se igjennom alt og ignorere irrelevant data. Et eksempel på bruk av dette konseptet er presentasjonen av de ulike jobbutlysningene. På forhånd er det bestemt hvilke attributter og detaljer som er mest interessante for brukeren. Dette kan for eksempel være geografisk plassering av jobben. Ved å deretter fjerne all informasjon som ikke er essensielt for å finne jobb kan man redusere informasjonsbelastningen og gjøre det enklere for brukeren og fokusere på detaljer som er viktig for dem.

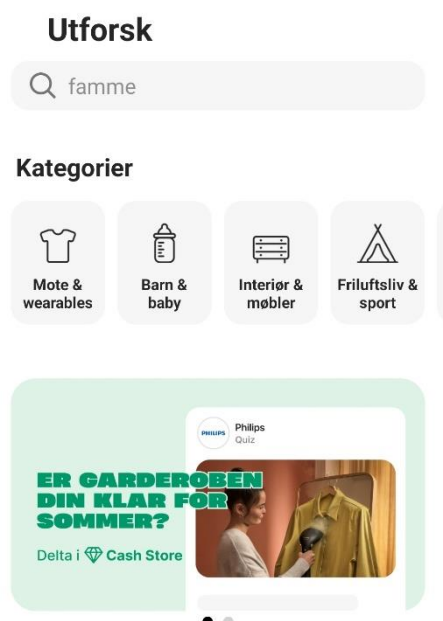


Figur 11 – bilde av prototype som illustrerer «degree of finterest»

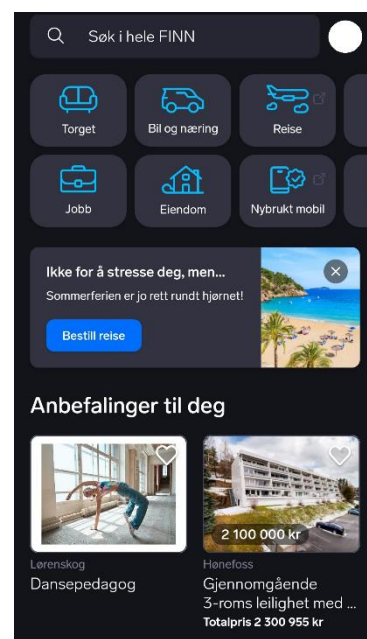
3.5 Interaksjoner

I forbindelse med interaksjonsdesign har Normans handlingsplan-teori blitt brukt som et rammeverk for interaksjonene brukt i prototypen. Dette er en teori som beskriver en brukes reise fra å etablere et mål til å evaluere resultatene av handlingen som er utført for å nå målet (Spence, 2014, p. 175). Dette er et viktig tema man burde ta til nytte, da det er kjent at design ikke alltid treffer bra, både når det gjelder å generere intensjon for å nå et mål og å faktisk utføre handlingen som fører til målet.

Prototypen er laget med tanke på at brukeren skal lett kunne formulere seg en handlingsplan for å kunne løse et mål de har. Dette er gjort ved å lage et intuitivt design som



Figur 13 – Bilde av Tise (hentet fra <https://tise.com/no> 29.05.2023)



Figur 12 – bilde av finn.no (hentet fra <https://www.finn.no/> 29.05.2023)

har tydelige funksjonelle likheter med andre apper på markedet, blant annet Tise (<https://tise.com/no>) og finn.no(<https://www.finn.no/>) se figur 10 og 9. Dette gjør at brukere skal kunne kjenne seg igjen og enkelt vite hvordan funksjonene fungerer.

Videre benyttes det en klar og tydelig språkbruk, samt et fokus på en enkel navigasjonsstruktur. De fleste knapper i prototypen er utsmykket med ikoner som er lett gjenkjennelige og som gir brukeren en ide om hva funksjonen av knappen gjør når de interagerer med knappen. Hensikten med dette designvalget er å sikre at utførelsen av en handling (affordance) og den antatte utførelse av en handling skal være likt (Spence, 2014, p. 178).

«*Gulf of evalutaion*» er andre delen av Normans handlingsteori og bygger på bekreftelsen av handlingen til en bruker (Spence, 2014, p. 181). I prototypen var det ønskelig å oppfylle en bekreftelse når brukeren interagere med appen. Dette ble oppnådd ved å implementere en innlastnings skjerm som vises umiddelbart etter brukeren har trykket på «søk» knappen i filteret. Denne visuelle tilbakemeldingen gir brukeren umiddelbar feedback og bekreftelse på at handlingen er utført.

Et annet eksempel som bygger videre på bekreftelse på handling i appen er visuelle indikatorer som viser nye jobbutlysninger. Når brukeren har trykket på «søk» knappen og innlastning av disse er fullført, vil nye jobbutlysninger bli fremhevet med blå bakgrunns skygge og en blå prikk øverst i hjørnet. På denne måten kan man se at det har skjedd en forandring i søkeresultatet, og lettere se nye utlysninger. Det var også planlagt at denne prikken skulle lyse bittelitt med en blå bakgrunnsfarge som ble større og mindre, men dette ble for utfordrende å implementere i Figma-prosjektet.

4. evaluering

Å benytte visualiseringsmetoder kan som tidligere nevnt hjelpe et design drastisk med effektiv kommunikasjon av data. Hovedsakelig av den grunn at visualisering som handler om å gjøre kompleks data og konsepter lettere å forstå ved å representere det i et enklere format. Dette gjør at brukere i større grad kan engasjere seg for innholdet og finne det de leter etter.

En viktig fordel med å bruke visualiseringsmetoder er nettopp at det hjelper brukeren raskt med å indentifisere mønstre og sammenhenger i data som kunne ellers vært vanskelig å tolke om det kun var rådata eller tekst. Et eksempel som understøtter dette, er fra boken *Information visualization: an introduction* av Robert Spence, her snakker han om hvordan visualiseringsteknikker **hjalp** etterforskere ved å finne kriminell aktivitet. Ved hjelp av å bruke visualiseringsverktøy var det mulig å ta de kriminelle mye raskere (Spence, 2014, s12). Dette er også tilfellet ved prototypen av Craigslist, hvor brukeren kan finne informasjonen de trenger mye lettere ved hjelp av et visualisert display, i kontrast med deres nettside hvor de manuelt må søke igjennom lange lister etter ønsket data.

Den presenterte løsningen har en rekke visualiseringsteknikker, med fokus spesielt rettet mot design og interaksjon. Designet er laget spesielt med tanke på at det skal opptre organisert, strukturert og ryddig, dette ved hjelp av gestalt prinsippene som er diskutert i del 5 av rapporten. Ved å ta i bruk disse prinsippene sikrer man at designet er visuelt tiltrekkende og ikke minst lett å forstå. Dette har blitt bevist igjennom brukertesting, hvor de aller fleste deltakere fant designet lett forståelig.

Når det gjelder representasjon, viser det seg at store deler av løsningen er tilfredsstillende. Til tross for dette finnes det områder hvor det kunne vært forbedringer, og det er behovet for grundigere vurdering av hvilke attributter som bør inkluderes i representasjonen og hvilke som kan utelates. Et eksempel på dette fra løsningen er «lønn» attributtet som er representert som en «tag» på hver enkelt jobbutlysning. Det er ikke alltid lønn at en kan bestemme sin egen lønn eller at arbeidsgiver deler den informasjon. På en annen side har det blitt gjort en god jobb med å velge hvilke attributter som betraktes som viktige og de attributtene som er inkludert er godt representert i løsningen. Eksempelvis lokasjon til jobbstedet.

Interaksjoner har også blitt nøye vurdert i løsningen. Spesielt i forhold til Normans handlingsplan, hvor det er lagt vekt på å gjøre det lettest mulig for en bruker å kunne lage en handlingsplan, og ikke minst føle at handlingsplanen har blitt tilfredsstilt, igjennom bekreftende animasjoner.

Selv om løsningen inneholder flere interaksjoner, er det viktig å merke seg at prototypen kunne vært bedre. For at dette skal skje kreves det mer kompetanse og ferdigheter rundt verktøyet Figma, noe som kan være krevende innenfor tidsrammen og med andre prosjekter pågående. Det er nødvendig å legge inn mer tid for å utvikle ferdigheter i Figma, slik at man kan utnytte det fulle potensialet til verktøyet Figma og lage en tilstrekkelig prototype.

4.1 konklusjon

I denne rapporten har det blitt forklart ulike visualiseringsmetoder benyttet på Craigslist prototypen. I den forbindelse har det blitt vurdert hvorvidt visualisering påvirker brukeropplevelsen og det har dermed blitt gjort følgende funn.

Ved å anvende visualiseringsmetoder på applikasjoner kan man oppnå effektiv presentasjon av data. Bruken av visuelle hjelpemidler som ikoner, grafiske elementer og oversiktlige brukergrensesnitt øker engasjementet til brukerne og deres opplevelse rundt applikasjonen, tidligere vist ved hjelp av en brukertest.

Som resultat av disse funnene og løsningen representert kan det konkluderes med at visualiseringsmetoder er et kraftig verktøy som kan ha betydelig positiv innvirkning på brukeropplevelse. Ved å benytte riktige visualiseringsmetoder kan applikasjonen oppnå en betraktelig mer attraktivt utseende og kommunisere informasjon på en lettere måte som bidrar til å at brukeren kan formere seg en mental model.

Avslutningsvis har denne rapporten bidratt til en dypere forståelse av verdien til visualisering innenfor informasjons formidling og interaktive opplevelser. Det er ingen tvil om at dette er et nyttig verktøy som flere utviklere og data analytikere burde ta i bruk tiden fremover, grunnet de positive innvirkningene det har.

Referanser

Bartram, L., Patra, A., & Stone, M. (2017, Mai 6-11). Affective color in visualization. Denver, Colorado, USA.

Finn.no. (2023). Hentet fra <https://www.finn.no/>

Grant, R. (2018). *Data Visualization: Charts, Maps, and Interactive Graphics*. Boca Raton, London, New York: CRC Press.

NNgroup (Produsent). (2023). *3 Alternatives to Infinite Scrolling* [Film]. Hentet fra https://www.youtube.com/watch?v=l4OpkS_1PBU

Spence, R. (2014). *Information Visualization An Introduction*. London: Springer.

Tengstedt, M. Å. (2023). *Canvas*. Hentet fra Video Lecture 10: https://oslomet.instructure.com/courses/25240/pages/video-lecture-10?module_item_id=530859

Tise. (2023). *Tise*. Hentet fra <https://tise.com/no>

Materiale fra prototype:

Chouette, L. (2020). Unsplash, London, Vereinigtes Königreich. Hentet fra <https://unsplash.com/photos/EeXtt53uFIM>